

■ Mobil Uygulama Geliştirme Dersi Proje Raporu

👤 Öğrenci Bilgileri

- Ad Soyad: Zekeriya Değirmenci
- Öğrenci No: 1030510101
- Üniversite: Erciyes Üniversitesi
- Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
- Ders: Mobile Application Development
- Ders Sorumlusu: Fehim Köylü
- Proje Konusu: Animasyonlu Switch Toggle
- Konu Başlığı: Dart Temelleri

✦ Proje Açıklaması

Bu projede, Flutter kullanılarak bir Animasyonlu Switch Toggle arayüzü geliştirildi. Uygulamanın temel amacı, bir anahtar (switch) kontrolü ile kullanıcıya görsel ve fonksiyonel geri bildirim sağlamaktır. Toggle (aç-kapa) hareketi animasyonlu şekilde gerçekleşmekte, buna bağlı olarak arayüzdeki renk ve ikon durumu da değişmektedir.

🔧 Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

- Flutter SDK (3.x)
- Dart Programlama Dili
- Visual Studio Code / Android Studio
- Flutter Material Design bileşenleri

□ Uygulama Mimarisi

Uygulama main.dart dosyasında tanımlanmıştır. StatelessWidget ve StatefulWidget kullanılarak ekran bileşenleri ve durum değişiklikleri kontrol edilmiştir.

📁 Yapı:

- main() fonksiyonu ile uygulama başlatılır.
- MyApp sınıfı genel uygulama temasını ve ana sayfa yönlendirmesini içerir.
- MyHomePage sınıfı, kullanıcı arayüzünü barındırır ve switch toggle mekanizmasını yönetir.

🎯 Projenin Amacı

Bu uygulamanın amacı, Flutter'da:

- AnimatedContainer,

- AnimatedSwitcher,
- Switch gibi temel bileşenleri kullanarak kullanıcı deneyimini geliştiren basit ve anlaşılır bir animasyonlu yapı kurmaktır.

💡 Uygulama Ekranı Açıklaması

- Sayfa ortasında yuvarlak bir AnimatedContainer bulunur.
- Bu alan içinde lightbulb veya lightbulb_outline ikonları görünür.
- Kullanıcı switch'i açtığı anda:
 - Arka plan sarıya döner.
 - Icon lightbulb olur ve turuncu renkle parlar.
- Kapatıldığında:
 - Gri tona dönüş yapılır.
 - Icon lightbulb_outline olur.

🔍 Kod Açıklamaları

```
bool _isSwitched = false;
```

->Bu değişken, switch'in açık mı kapalı mı olduğunu takip eder.

```
AnimatedContainer(
  duration: const Duration(milliseconds: 500),
  ...
)
```

->Switch durumuna göre renk değişimi ve yuvarlak arka planın animasyonu sağlanır.

```
AnimatedSwitcher(
  duration: const Duration(milliseconds: 300),
  child: _isSwitched ? Icon(...) : Icon(...),
)
```

->Icon değişimlerinin animasyonlu bir şekilde geçmesini sağlar.

```
Switch(
  value: _isSwitched,
  onChanged: (value) {
    setState(() {
      _isSwitched = value;
    });
  },
)
```

->Kullanıcının switch'e basarak durumu değiştirmesi ve arayüzün buna göre güncellenmesini sağlar.

📌 Sonuç

Bu proje sayesinde Flutter'da:

- Durum yönetimi (State Management),
- Animasyonlu bileşenler,
- Kullanıcı etkileşimi gibi temel konular

uygulanmış oldu.

Animasyonlu bir switch toggle yapısı ile kullanıcıya sade ama görsel olarak zengin bir deneyim sunulması amaçlanmıştır. Proje, Dart dilinin temellerini öğrenmek isteyenler için iyi bir örnek teşkil etmektedir.